abs-id = 128

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de l'expression $(3x+1)^2$ est :

- ☐ **a.** $6x+2$
- ☐ **b.** $9x^2+1$
- ☐ **c.** $3x^2+1$
- ☐ **d.** $9x^2+6x+1$

Question 1.2

Un ordre de grandeur du nombre $A = 99\,999 \times 100\,001$ est :

- ☐ **a.** 10^9
- ☐ **b.** 10^{10}
- ☐ **c.** 10^{11}
- ☐ **d.** 10^{12}

Question 1.3

La valeur de $4x - 2x^2$ pour $x = -2$ est :

- ☐ **a.** -16
- ☐ **b.** -8
- ☐ **c.** 0
- ☐ **d.** 8

Question 1.4

La solution de l'équation $\dfrac{2}{x} = 4$ est :

- ☐ **a.** -2
- ☐ **b.** $0{,}5$
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 8

Question 1.5

Parmi les fonctions suivantes, laquelle a pour représentation graphique une droite ?

- ☐ **a.** $f_1(x) = 4x^2 + 3$
- ☐ **b.** $f_2(x) = \dfrac{2}{x} + 4$
- ☐ **c.** $f_3(x) = (x+1)^2$
- ☐ **d.** $f_4(x) = 4 - \dfrac{x}{2}$

Question 1.6

Soient A et B deux événements tels que :

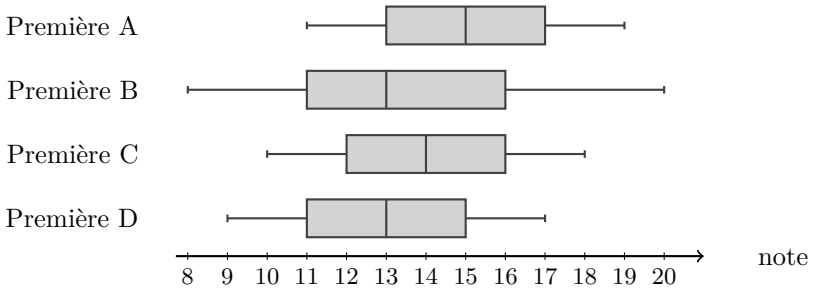
$$\mathrm{P}(A) = 0{,}3 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cup B) = 0{,}4 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2.$$

La probabilité $\mathrm{P}(B)$ est égale à :

- ☐ **a.** 0,1
- ☐ **b.** 0,2
- ☐ **c.** 0,3
- ☐ **d.** 0,4

Question 1.7

Le lycée d'Émilie comporte quatre classes de Première. La répartition des notes à l'épreuve anticipée de mathématiques est donnée ci-dessous.



Émilie a eu la meilleure note de sa classe. Sachant que tous les élèves de sa classe ont eu une note supérieure ou égale à 10 et que 20 % des élèves de sa classe ont eu 17 ou plus, quelle est la note d'Émilie ?

- ☐ **a.** 17
- ☐ **b.** 18
- ☐ **c.** 19
- ☐ **d.** 20

Question 1.8

Pour compenser une diminution de 20 %, il faut une augmentation de :

- ☐ **a.** 1,25 %
- ☐ **b.** 20 %
- ☐ **c.** 25 %
- ☐ **d.** 80 %

Question 1.9

La médiane de la série de valeurs $0\,;\ -2\,;\ 4\,;\ 6\,;\ 18\,;\ 4$ est égale à :

- ☐ **a.** 4
- ☐ **b.** 5
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 7

Question 1.10

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $x + 4 \geqslant 4x + 2$ est :

- ☐ **a.** $\left]-\infty, \dfrac{3}{2}\right]$
- ☐ **b.** $\left]-\infty, \dfrac{2}{3}\right]$
- ☐ **c.** $\left[\dfrac{2}{3}, +\infty\right[$
- ☐ **d.** $\left[\dfrac{3}{2}, +\infty\right[$

Question 1.11

On considère deux résistances électriques R_1 et R_2 montées en parallèle. La résistance équivalente, notée R, vérifie alors :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

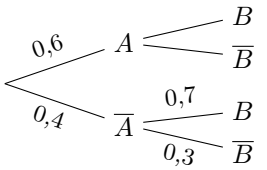
Parmi les relations suivantes, laquelle est vraie ?

- ☐ **a.** $R = R_1 \times R_2$
- ☐ **b.** $R = \dfrac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$
- ☐ **c.** $R = R_1 + R_2$
- ☐ **d.** $R = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1 \times R_2}$

Question 1.12

Soient A et B deux événements.

Sachant que $\mathrm{P}(B) = 0{,}64$ et en considérant l'arbre ci-contre, on peut affirmer que la probabilité $\mathrm{P}_A(B)$ vaut :



- ☐ **a.** 0,28
- ☐ **b.** 0,6
- ☐ **c.** 0,7
- ☐ **d.** 0,36